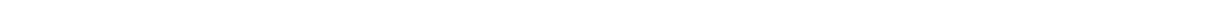


Physikalisches Anfängerpraktikum 1

Versuch 22 – Titel des Versuchs

Autor: Jonathan Gießen
Gruppe: Gruppe 8
Betreuer: Tutor/in
Datum: 31. August 2026



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1. Motivation	3
1.2. Grundlagen	3
1.3. Theorie	3
2. Versuchsaufbau und Messmethode	5
3. Messwerte	5
4. Auswertung	5
4.1. Fehlerrechnung	6
4.2. Grafische Darstellung	6
5. Diskussion	6
6. Fazit	7
A. Anhang	7

1. Einleitung

1.1. Motivation

In diesem Versuch wird die Elementarladung nach Millikan bestimmt. Dazu wird die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld untersucht. Ziel ist es, die Ladung der Tröpfchen zu messen und daraus die Elementarladung zu bestimmen. Den Physikern Robert Millikan und Harvey Fletcher gelang es 1910, die Elementarladung genauer, als ihre Vorgänger, zu bestimmen.

1923 erhielt Millikan dafür den Nobelpreis für Physik.

1.2. Grundlagen

Der Versuch basiert auf der Tatsache, dass die Bewegung von Öltröpfchen in einem elektrischen Feld durch die Coulomb-Kraft beeinflusst wird. Die Tröpfchen werden durch die Gravitation nach unten gezogen, während das elektrische Feld eine Kraft in entgegengesetzter Richtung ausübt. Durch die Messung der Geschwindigkeit der Tröpfchen unter verschiedenen Bedingungen kann die Ladung der Tröpfchen bestimmt werden. Das annähernd homogene elektrische Feld wird durch einen Plattenkondensator erzeugt, dessen Plattenabstand bekannt ist.

Gemessen wird die Fallgeschwindigkeit v_f eines Tröpfchens, wenn das elektrische Feld ausgeschaltet ist, und die Steiggeschwindigkeit v_s , wenn das elektrische Feld eingeschaltet ist. Kleine Flüssigkeitströpfchen sind im Allgemeinen geladen. Ihre Ladung ist notwendigerweise ein ganzzahliges Vielfaches der Elementarladung. Betrachtet man ein in Luft befindliches geladenes Tröpfchen in einem vertikal gerichteten elektrischen Feld E , wirken die Beträge der folgenden Kräfte:

$$F_g = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Öl}} g \quad (\text{Gewichtskraft}) \quad (1.1)$$

$$F_a = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Luft}} g \quad (\text{Auftriebskraft}) \quad (1.2)$$

$$F_e = qE = q \frac{U}{d} \quad (\text{Coulombkraft}) \quad (1.3)$$

$$F_R = 6\pi\eta r v \quad (\text{Stokesche Reibungskraft}) \quad (1.4)$$

Wobei r der Radius des Tröpfchens, $\rho_{\text{Öl}}$ die Dichte des Öls, ρ_{Luft} die Dichte der Luft, g die Erdbeschleunigung, q die Ladung des Tröpfchens, E die elektrische Feldstärke, U die angelegte Spannung, d der Plattenabstand und η die Viskosität der Luft ist.

1.3. Theorie

Beim antriebslosen Sinken mit konstanter Sinkgeschwindigkeit v_f (Kräftegleichgewicht zwischen Reibungskraft und Gewichtskraft und Auftriebskraft) gilt mit $\rho = \rho_{\text{Öl}} - \rho_{\text{Luft}}$:

$$F_{R,\text{fall}} = F_G - F_A \implies 6\pi\eta r v_f = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho g \quad (1.5)$$

Auflösen nach dem Tröpfchenradius r :

$$r^2 = \frac{9\eta v_f}{2\rho g} \implies r = \sqrt{\frac{9\eta}{2\rho g}} v_f \quad (1.6)$$

Wird ein elektrisches Feld so angelegt, dass das geladene Tröpfchen mit konstanter Steiggeschwindigkeit v_s nach oben steigt, wirkt die elektrische Kraft nach oben, während Reibungskraft und Gewichtskraft nach unten wirken:

$$F_{\text{el}} = F_G + F_{\text{R},s} \quad (1.7)$$

Einsetzen der Kräfte $F_{\text{el}} = q\frac{U}{d}$, $F_{\text{R},s} = 6\pi\eta r v_s$ sowie $F_G = F_{\text{R},\text{fall}} = 6\pi\eta r v_f$ liefert:

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r v_f + 6\pi\eta r v_s \quad (1.8)$$

$$q\frac{U}{d} = 6\pi\eta r (v_f + v_s) \quad (1.9)$$

Auflösen nach der Ladung q :

$$q = (v_f + v_s) \cdot \frac{6\pi\eta r d}{U} \quad (1.10)$$

Setzt man den Radius $r = \sqrt{\frac{9\eta v_f}{2\rho g}}$ in den Ausdruck für q ein, erhält man:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9\eta v_f^3}{2\rho g}} \quad (1.11)$$

Die zuvor berechneten Ladungen der Öltröpfchen weisen gegenüber der Elementarladung eine systematische Abweichung auf. Der bestimmte Wert ist dabei typischerweise um etwa den Faktor 1,1 zu groß. Diese Abweichung nimmt für kleinere Tröpfchenradien weiter zu. Die Ursache liegt darin, dass die Radien der Öltröpfchen ungefähr im Bereich von 10^{-6} m bis 10^{-7} m liegen und damit eine ähnliche Größenordnung wie die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ($6,8 \cdot 10^{-8}$ m) besitzen. Für eine sehr genaue Bestimmung ist die Annahme einer konstanten Luftviskosität unter diesen Bedingungen nicht mehr ausreichend. Sie gilt nur, wenn der Durchmesser der Tröpfchen deutlich größer als die mittlere freie Weglänge der Luftmoleküle ist.

Daher wird die Viskosität durch einen radiusabhängigen Korrekturfaktor angepasst. Die Cunningham-Korrektur des Stokes'schen Gesetzes lautet:

$$\eta(r) = \eta_0 f(r) = \eta_0 \left(1 + \frac{B}{pr}\right), \quad (1.12)$$

wobei η_0 die nichtkorrigierte Viskosität, r der Tröpfchenradius, p der Luftdruck und B eine empirische Konstante ist.

Da der Tröpfchenradius r selbst von $\eta(r)$ abhängt, würde ein exaktes Einsetzen in die Gleichung für den Radius zu einer quadratischen Gleichung führen. Für die praktische Auswertung genügt es jedoch, den Radius r zunächst näherungsweise mit η_0 zu bestimmen:

$$r \approx \sqrt{\frac{9\eta_0 v_f}{2\rho g}} \quad (1.13)$$

Der dadurch bei der Berechnung von r entstehende Fehler von etwa 5 % pflanzt sich im Korrekturfaktor $f(r)$ lediglich als Abweichung von circa 0,5 % fort, was im Rahmen der Messgenauigkeit vernachlässigbar ist. Somit bleibt Gleichung (1.11) vorerst gültig, wobei η durch die korrigierte Viskosität $\eta(r)$ ersetzt wird. Einsetzen der korrigierten Viskosität $\eta(r)$ in die Gleichung für die Ladung q liefert:

$$q = (v_f + v_s) \frac{6\pi d}{U} \sqrt{\frac{9v_f(\eta_0 f(r))^3}{2\rho g}} \quad (1.14)$$

2. Versuchsaufbau und Messmethode

Der Versuchsaufbau besteht aus Die Messung wurde mit ... durchgeführt. Die Messgrößen wurden in folgenden Schritten erfasst:

1. Messung von ...
2. Wiederholung der Messung für ...
3. Bestimmung der Ausgleichsgeraden bzw. der relevanten physikalischen Größe

3. Messwerte

Tabelle 1: Messdaten zur Bestimmung von x und y .

x / cm	y / s
1,0	2,15
2,0	4,31
3,0	6,44
4,0	8,58
5,0	10,72

4. Auswertung

Die Messwerte wurden zunächst grafisch dargestellt und anschließend mit einer linearen Ausgleichsrechnung analysiert. Die Gerade hat die Form

$$y = ax + b. \quad (4.1)$$

Aus der linearen Regression folgt:

$$a = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}, \quad b = \bar{y} - a\bar{x}. \quad (4.2)$$

67 ergebnis

Die experimentell bestimmte Steigung beträgt

$$a = 2,14 \frac{\text{s}}{\text{m}}$$

und der Achsenabschnitt ist

$$b = 0,02 \text{ s.}$$

4.1. Fehlerrechnung

Die Messunsicherheit wurde mit der Standardabweichung des Mittelwerts bestimmt:

$$u_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{N}}. \quad (4.3)$$

Die relative Abweichung zum erwarteten Wert y_{theor} ergibt sich aus

$$\Delta = \frac{|y_{\text{exp}} - y_{\text{theor}}|}{y_{\text{theor}}} \times 100 \%. \quad (4.4)$$

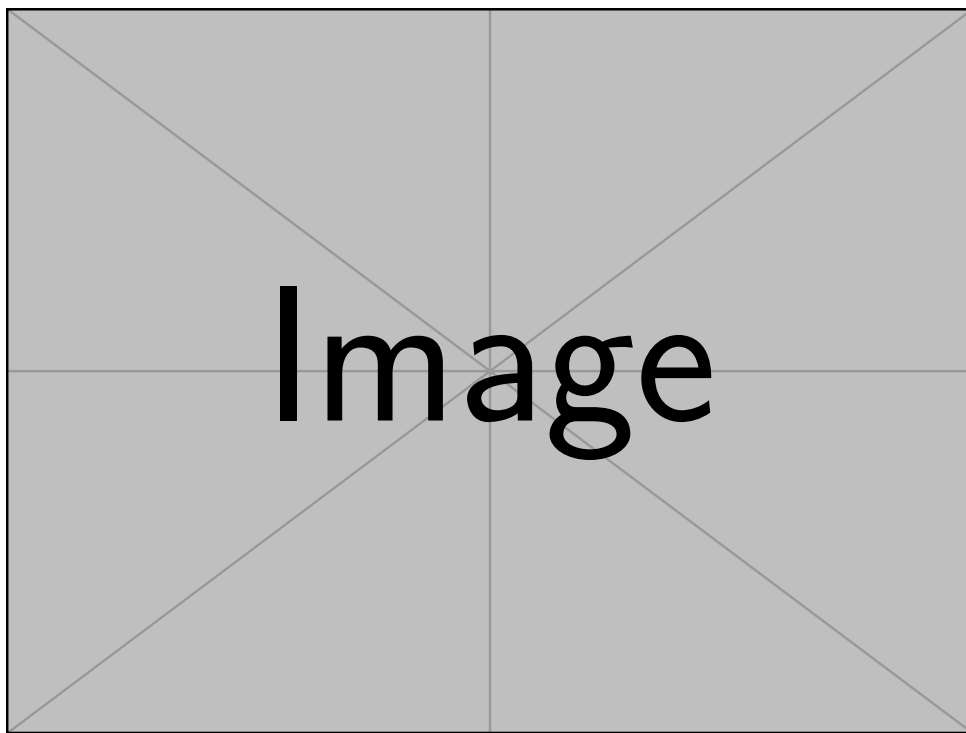
4.2. Grafische Darstellung

Abbildung 1: Beispielhafte Darstellung der Messdaten mit Ausgleichsgerade.

5. Diskussion

Die Ergebnisse zeigen eine gute Übereinstimmung mit dem theoretischen Modell. Die geringe Abweichung von ... spricht für eine zufriedenstellende Messgenauigkeit. Mögliche Ursachen für systematische Abweichungen sind

Die Messwerte sind insgesamt konsistent, jedoch sind mögliche Fehlerquellen wie ..., ... und ... zu berücksichtigen. Eine Verfeinerung der Messmethode könnte die Genauigkeit weiter erhöhen.

6. Fazit

Der Versuch zeigt, dass ... dem erwarteten physikalischen Zusammenhang folgt. Die gemessenen Werte bestätigen die Theorie innerhalb der Messunsicherheit. Die gewonnenen Ergebnisse sind für die grundlegende experimentelle Analyse des Praktikums geeignet.

A. Anhang

Weitere Messdaten, Berechnungen oder Rohdaten können hier ergänzt werden.